

## Ficha 5

### Semântica das Linguagens de Programação

#### Semântica Denotacional

1. Apresente detalhadamente a interpretação denotacional do seguinte programa:

$$\begin{array}{l} x := 1 ; y := a + y ; \quad \text{if } y \leq 10 \\ \quad \text{then } \{ x := x + y ; y := 2 * x \} \\ \quad \text{else } \{ x := 7 \} \end{array}$$

2. Mostre que  $\mathcal{S}_{\text{ds}}[\text{while true do skip}]$  é a função sempre indefinida,  $\perp$ .
3. Relembre a regra da lógica de Hoare para o comando “if-then-else” e mostre a correcção desta regra recorrendo à semântica denotacional definida para a linguagem **While**.
4. Relembre o comando **do**  $C$  **while**  $b$  apresentado na Ficha 2 e defina a semântica desta forma de ciclo usando semântica denotacional.
5. Apresente detalhadamente a função que corresponde à interpretação denotacional do seguinte programa:

$$\begin{array}{l} \text{if } x + y \leq 10 \\ \quad \text{then } \{ y := 2 ; x := 10 \} \\ \quad \text{else } \{ x := x + y ; x := x - 1 \} ; \\ z := x * y \end{array}$$

6. Baseando-se na relação de equivalência semântica induzida pela semântica denotacional, mostre que os seguintes programas são semanticamente equivalentes:

- (a)  $C ; \text{skip}$  e  $C$
- (b)  $C_1 ; \{C_2 ; C_3\}$  e  $\{C_1 ; C_2\} ; C_3$
- (c) **while**  $b$  **do**  $C$  e **if**  $b$  **then**  $\{C ; \text{while } b \text{ do } C\}$  **else** **skip**

7. Recorde o exercício sobre a semântica denotacional de um programa que calcula o valor do factorial de um número não negativo (ver slides da aula teórica).

Considere agora a interpretação denotacional do seguinte programa

$$z := 0 ; \text{while } y \geq 0 \text{ do } \{z := z + x ; y := y - 1\}$$

Aplique a função resultante a um estado  $s_0$  tal que  $s_0 x = 7$  e  $s_0 y = 3$ , e indique o valor da variável  $z$  no estado de chegada.

Sugere-se que siga os seguintes passos:

- (a) Construa  $\mathcal{S}_{\text{ds}}[z := 0 ; \text{while } y \geq 0 \text{ do } \{z := z + x ; y := y - 1\}]$  identificando a funcional  $F$  envolvida.
- (b) Calcule as várias funções  $F^n \perp$  usadas na definição de  $\text{FIX } F$  e apresente uma definição de  $\text{FIX } F$ .
- (c) Tem agora todos os dados para calcular o valor de  $z$  no estado de chegada.